



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

(подпись)

Преподаватель *Трушина В.И.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3
Постановка задачи.....	3
Выполнение работы	3
Вывод.....	7

Цель работы

Цель практической работы заключается в закреплении теоретических знаний и выработке практических навыков в оценке параметров, построении доверительных интервалов, анализе и сравнении распределений.

Постановка задачи

1. Получить данные согласно своему варианту;
2. Подсчитать точечные оценки для среднего и среднеквадратического отклонения по формулам;
3. Построить доверительный интервал для математического ожидания, считая среднеквадратическое отклонение известным;
4. Снова рассчитать доверительный интервал для математического ожидания, считая среднеквадратическое отклонение неизвестным.

Выполнение работы

Сперва необходимо реализовать функции подсчета выборочного среднего, СКО, хи-квадрата, t-коэффициента Стьюдента. Также нужно создать функции нахождения доверительного интервала для среднего выборочного, с использованием t-коэффициента и без, интервала для среднего квадратического отклонения.

Листинг 1 демонстрирует озвученные функции.

Листинг 1 — Необходимые функции

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

Продолжение Листинга 1

```
# среднее выборочное
def mean(data):
    return np.mean(data)

# СКО
def std(data):
    return np.std(data)

# хи-квадрат
def chi2(a, df):
    return stats.chi2.ppf(a, df)

# t-коэффициент
def t_coeff(a, df):
    return stats.t.ppf(1 - a / 2, df)

def conf_interval(x_mean, x_std, x_y, N):
    left_border = x_mean - x_y * (x_std / (N ** 0.5))
    right_border = x_mean + x_y * (x_std / (N ** 0.5))
    return (left_border, right_border)

def conf_interval_2(x_mean, x_std, t_coeff, N):
    left_border = x_mean - t_coeff * (x_std / (N ** 0.5))
    right_border = x_mean + t_coeff * (x_std / (N ** 0.5))
    return (left_border, right_border)

def conf_interval_std(x_std, N, chi2_add, chi2_sub):
    left_border = (x_std * (N - 1) ** 0.5) / ((chi2_add) ** 0.5)
    right_border = (x_std * (N - 1) ** 0.5) / ((chi2_sub) ** 0.5)
    return (left_border, right_border)
```

Функция, выводящая все подсчеты доверительного интервала изображена в Листинге 2.

Листинг 2 — Вывод доверительного интервала

```
def find_intervals(x_mean, x_std, x_y, x_t_coeff, x_chi2_add, x_chi2_sub, N):
    ci_ev_1 = conf_interval(x_mean, x_std, x_y, N)
    ci_ev_2 = conf_interval_2(x_mean, x_std, x_t_coeff, N)
    ci_std = conf_interval_std(x_std, N, x_chi2_add, x_chi2_sub)
    answers = {'Доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего':ci_ev_1, 'Итоговый доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего':ci_ev_2, 'Доверительный интервал для точечной оценки СКО':ci_std}
    return answers
```

Далее необходимо выполнить 29 вариант. Для этого нужно подготовить директорию с файлами и выполнить все функции с данными в них. Код программы представлен в Листинге 3.

Листинг 3 — Код основной программы

```
directory = 'вариант29'
names = ['1.txt', '2.txt', '3.txt', '4.txt']
```

Продолжение Листинга 3

```
for name in names:
    filename = directory + '/' + name
    with open(filename, 'r') as file:
        data = [float(x) for x in file]
    print("=" * 80)
    print(f'ФАЙЛ: {name}')
    N = len(data)
    df = N - 1
    y = 0.95
    a = 1 - y
    x_y = 1.96
    x_mean = mean(data)
    x_std = std(data)
    print(f'Выборочное среднее = {x_mean:.3f}')
    print(f'Выборочное СКО = {x_std:.3f}')
    x_t_coeff = t_coeff(a, df)
    a1, a2 = round((1 + y) / 2, 3), round((1 - y) / 2, 3)
    x_chi2_add = chi2(a1, df)
    x_chi2_sub = chi2(a2, df)
    print(f'Значение t-распределения = {x_t_coeff:.3f}')
    print(f'Значение хи2 для ({a1}, {df}) = {x_chi2_add:.3f}')
    print(f'Значение хи2 для ({a2}, {df}) = {x_chi2_sub:.3f}')
    print()
    intervals = find_intervals(x_mean, x_std, x_y, x_t_coeff, x_chi2_add,
x_chi2_sub, N)
    for key, value in intervals.items():
        print(key)
        l_border, r_border = value
        print(f'[{l_border:.3f}; {r_border:.3f}]')
        print()
```

Получились следующие результаты:

1. Файл «1.txt»:

- Выборочное среднее = 48.912;
- Выборочное СКО = 6.722;
- Значение t-распределения = 1.984;
- Значение хи2 для (0.975, 99) = 128.422;
- Значение хи2 для (0.025, 99) = 73.361;
- Доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [47.594; 50.229];
- Итоговый доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [47.578; 50.246];
- Доверительный интервал для точечной оценки СКО: [5.902; 7.809].

2. Файл «2.txt»:

- Выборочное среднее = 27.343;

- Выборочное СКО = 1.662;
- Значение t-распределения = 2.262;
- Значение χ^2 для (0.975, 99) = 19.023;
- Значение χ^2 для (0.025, 99) = 2.700;
- Доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [26.313; 28.373];
- Итоговый доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [26.154; 28.532];
- Доверительный интервал для точечной оценки СКО: [1.143; 3.034].

3. Файл «3.txt»:

- Выборочное среднее = 56.901;
- Выборочное СКО = 5.870;
- Значение t-распределения = 1.984;
- Значение χ^2 для (0.975, 99) = 128.422;
- Значение χ^2 для (0.025, 99) = 73.361;
- Доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [55.750; 58.051];
- Итоговый доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [55.736; 58.065];
- Доверительный интервал для точечной оценки СКО: [5.154; 6.819].

4. Файл «4.txt»:

- Выборочное среднее = 32.215;
- Выборочное СКО = 9.489;
- Значение t-распределения = 2.262;
- Значение χ^2 для (0.975, 99) = 19.023;
- Значение χ^2 для (0.025, 99) = 2.700;
- Доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: [26.333; 38.096];

- Итоговый доверительный интервал для точечной оценки выборочного среднего: $[25.427; 39.003]$;
- Доверительный интервал для точечной оценки СКО: $[6.527; 17.323]$.

Вывод

Таким образом, в ходе практической работы цель была достигнута: полученные навыки позволяют корректно оценивать параметры генеральной совокупности и определять точность этих оценок, что является фундаментом для принятия статистических решений в условиях неполноты данных.